Entrega 1 - Sistemas Operacionais e Computação em Nuvem

Integrantes do grupo:

- Gabriel Debastiani Davanço
- Guilherme Melo da Costa
- Isadora Teixeira Santoma
- Ricardo Liyudi Tetsuya

1. Introdução

Este relatório apresenta a configuração de um ambiente virtualizado para simular uma infraestrutura básica de computação em nuvem, utilizando uma máquina virtual local no computador pessoal. A atividade teve como objetivo criar e configurar um sistema operacional Linux, realizar operações básicas no terminal e documentar o processo com capturas de tela.

2. Ambiente Utilizado

Para a realização da atividade, foi utilizado o software **Oracle VM VirtualBox** como plataforma de virtualização. Como sistema operacional da máquina virtual, foi instalado o **Ubuntu Linux**. A escolha desse ambiente ocorreu por sua familiaridade com as aulas, facilidade de uso, ampla documentação e compatibilidade com práticas comuns de administração de sistemas e computação em nuvem.

- **Software de virtualização**: Oracle VM VirtualBox
- **Sistema operacional instalado**: Ubuntu Linux
- **Tipo de ambiente**: Máquina virtual local
- **Objetivo**: Simular um ambiente de computação em nuvem

3. Etapas da Configuração

3.1. Criação da Máquina Virtual(VM)

Inicialmente, foi criada uma nova máquina virtual no VirtualBox, definindo nome, tipo do sistema operacional (Figura 1), memória RAM e espaço em disco (Figura 2).

Figura 1

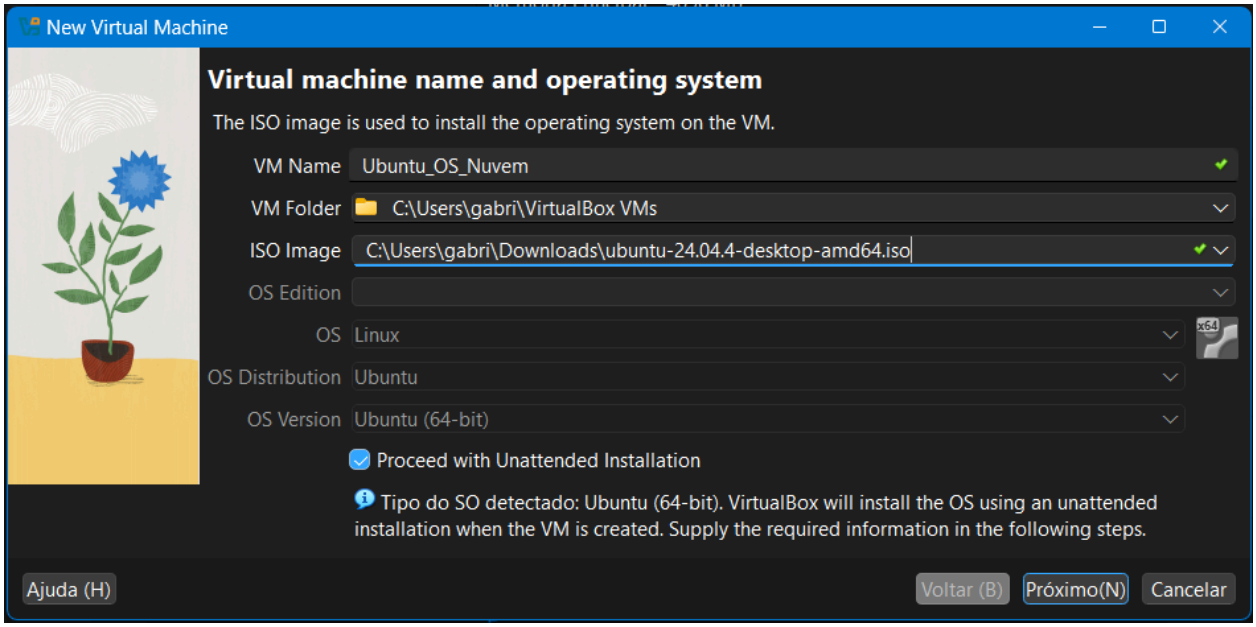
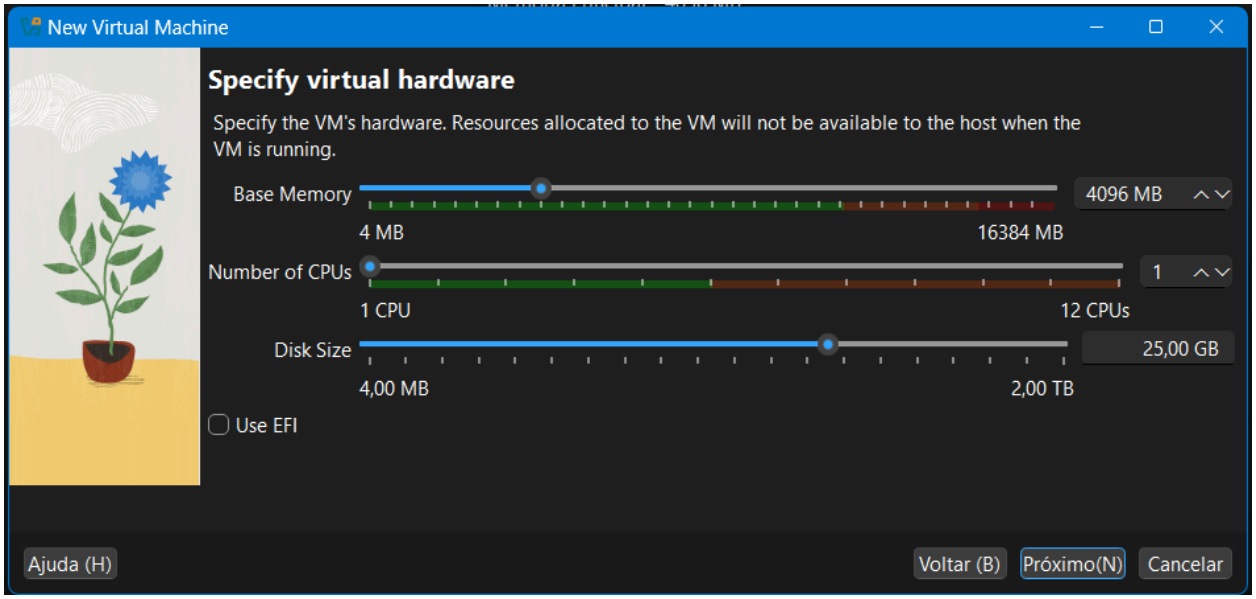


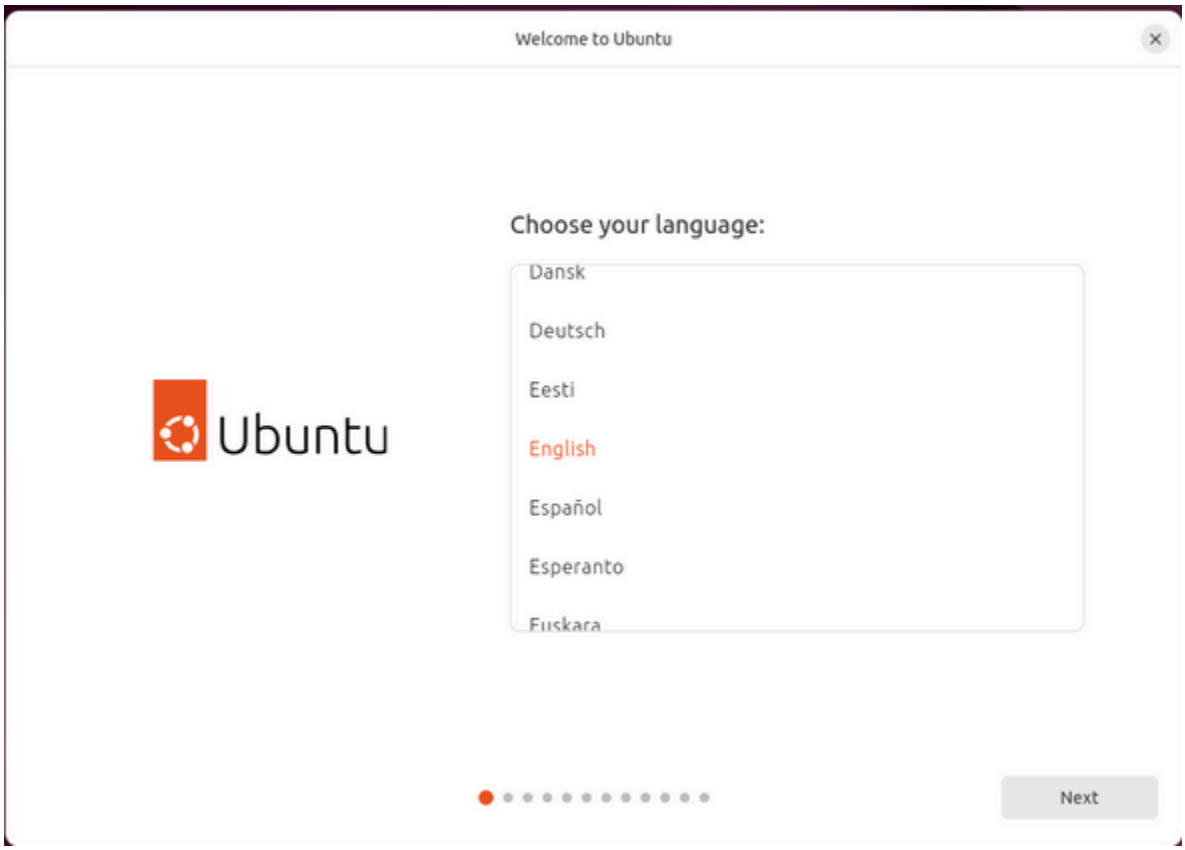
Figura 2



3.2. Instalação do sistema operacional

Em seguida, foi selecionada a imagem ISO do Ubuntu e iniciada a instalação do sistema operacional, com configuração de usuário, idioma (Figura 3) e armazenamento.

Figura 3



3.3. Inicialização do ambiente Linux

Após a instalação, a máquina virtual foi inicializada com sucesso, permitindo acesso ao sistema operacional (Figura 4) e ao terminal Linux (Figura 5).

Figura 4

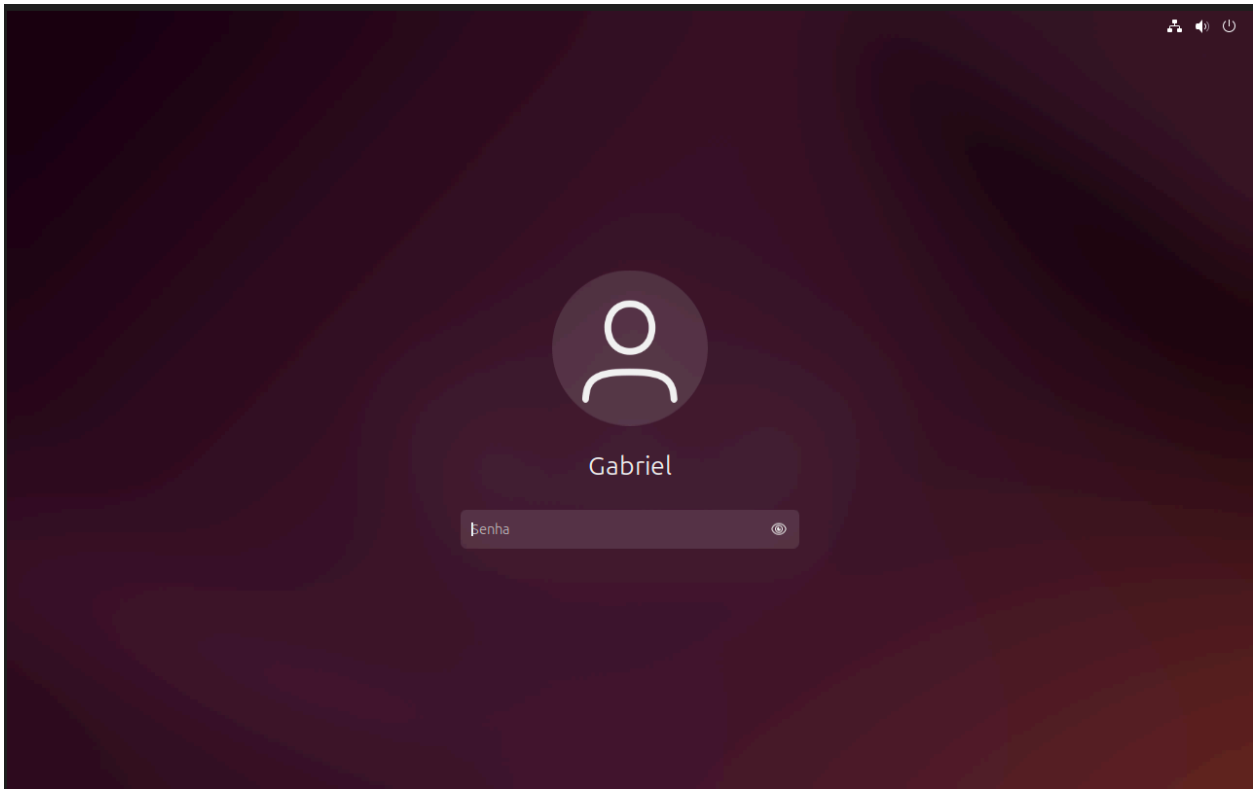
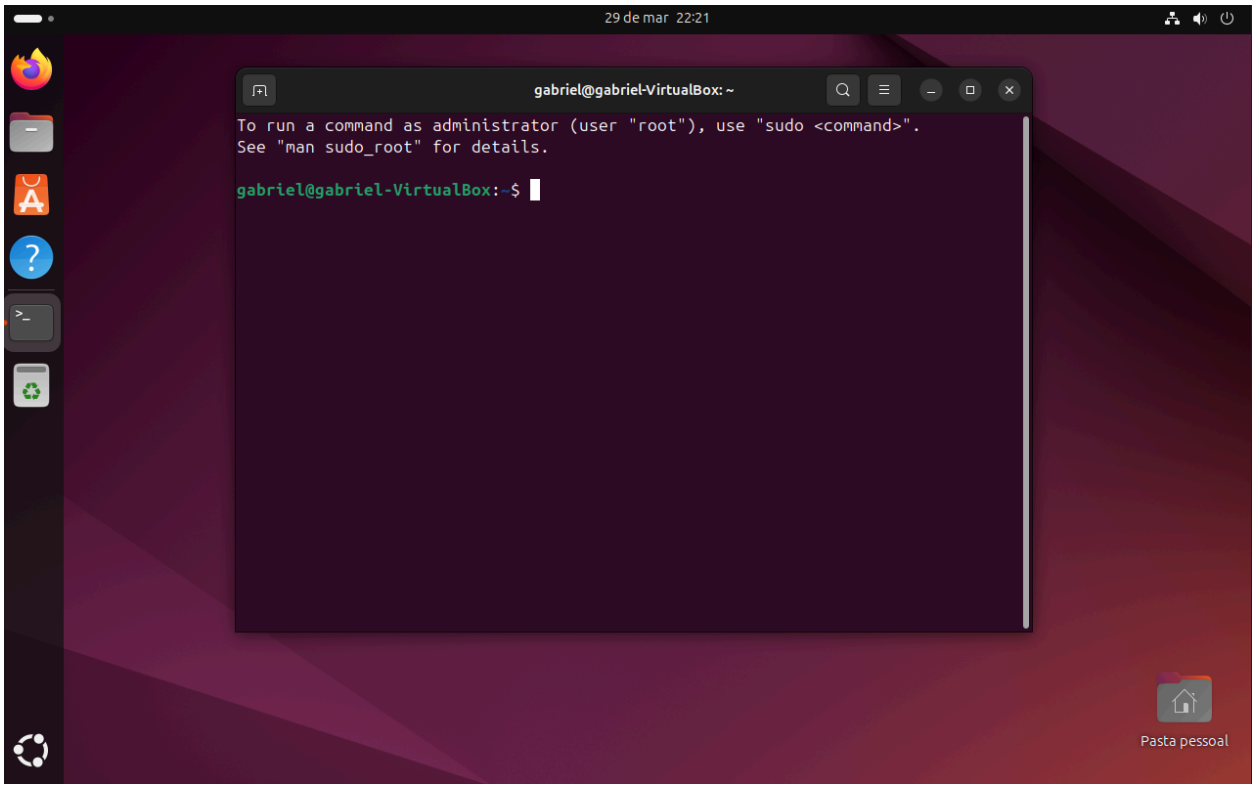


Figura 5



4. Comandos Linux

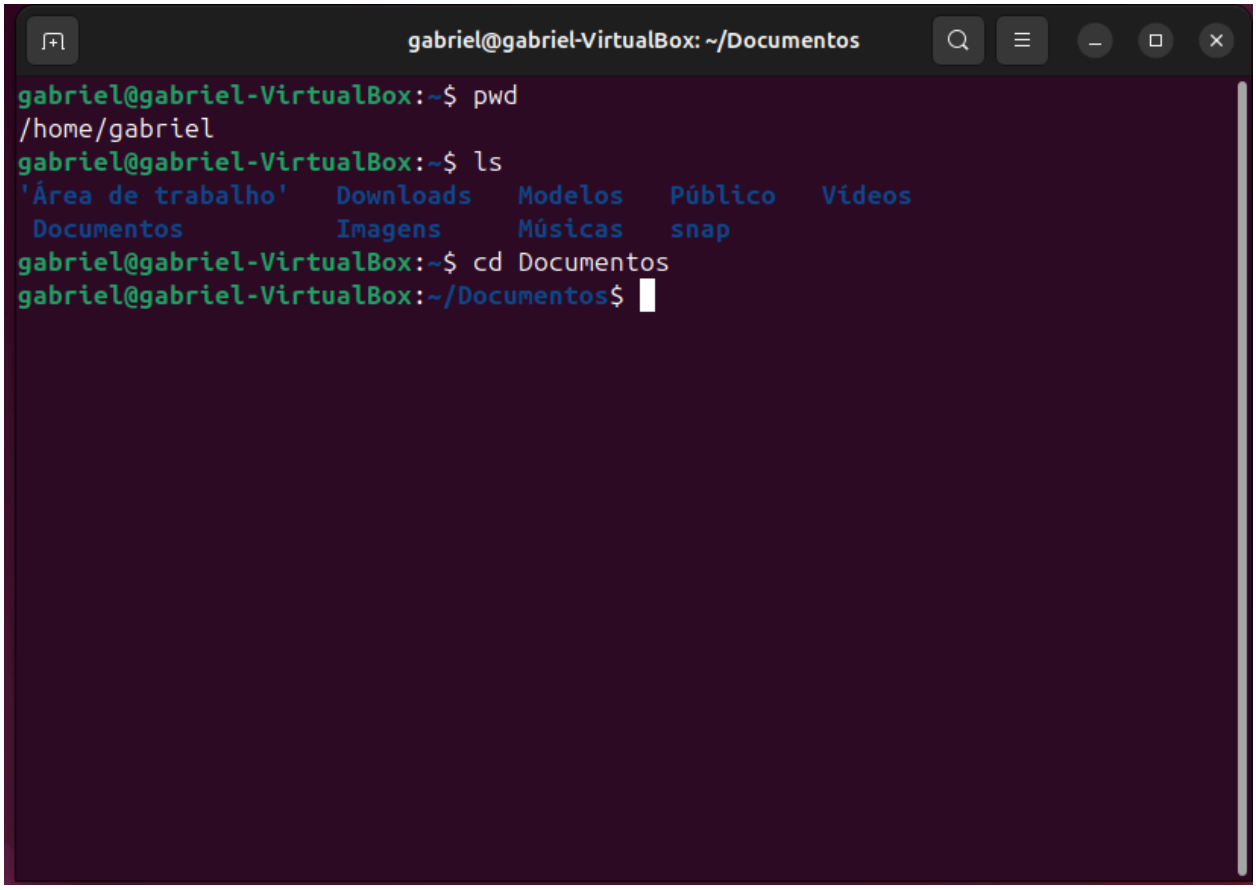
4.1. Manipulação de arquivos

Após a instalação, a máquina virtual foi inicializada com sucesso, permitindo acesso ao sistema operacional (Figura 4) e ao terminal Linux (Figura 5).

Aqui serão mostrados todos os comandos executados no terminal, suas respostas e prints com explicação.

Presente na imagem abaixo (Figura 6) temos 3 comandos, **pwd** é responsável por identificar o diretório atual do usuário; **ls** mostra os conteúdos do diretório; **cd** pode entrar em outro diretório mudando o atual do usuário.

Figura 6



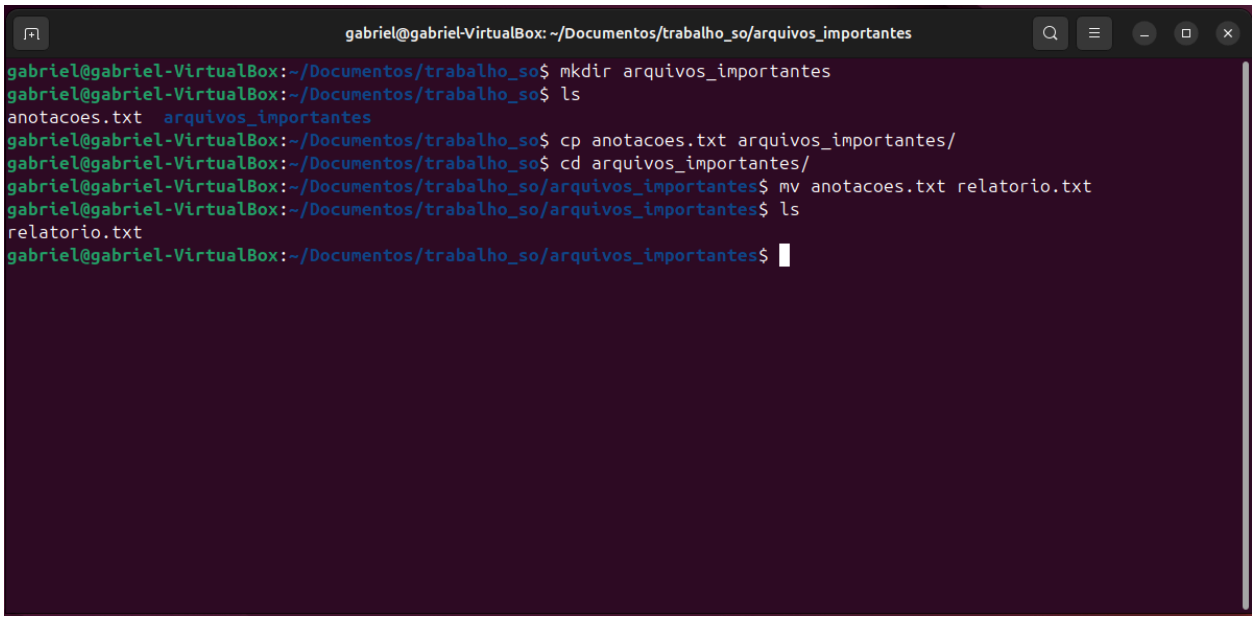
Seguindo para a Figura 7, temos 4 novos comandos sendo usados. **mkdir** é usado para criar um novo diretório na pasta *Documentos* que foi acessado na última etapa. Então é acessada a nova pasta criada e dentro dela, é gerado um novo arquivo de texto, utilizando **touch**, o nome do arquivo ponto(.) tipo do arquivo. Em seguida é escrito um pequeno texto com o comando **echo** e por fim o conteúdo do arquivo é conferido com **cat.**

Figura 7

```
gabriel@gabriel-VirtualBox: ~/Documentos/trabalho_so
gabriel@gabriel-VirtualBox:~/Documentos$ mkdir trabalho_so
gabriel@gabriel-VirtualBox:~/Documentos$ cd trabalho_so/
gabriel@gabriel-VirtualBox:~/Documentos/trabalho_so$ touch anotacoes.txt
gabriel@gabriel-VirtualBox:~/Documentos/trabalho_so$ ls
anotacoes.txt
gabriel@gabriel-VirtualBox:~/Documentos/trabalho_so$ echo "Este é meu ambiente L
inux na máquina virtual" > anotacoes.txt
gabriel@gabriel-VirtualBox:~/Documentos/trabalho_so$ cat anotacoes.txt
Este é meu ambiente Linux na máquina virtual
gabriel@gabriel-VirtualBox:~/Documentos/trabalho_so$
```

Os próximos 2 comandos usados na Figura 8, são **cp** que copia um arquivo para dentro de outro diretório, e o **mv** que pode servir para renomear arquivos (mostrado na Figura 8) ou mover arquivos e pastas.

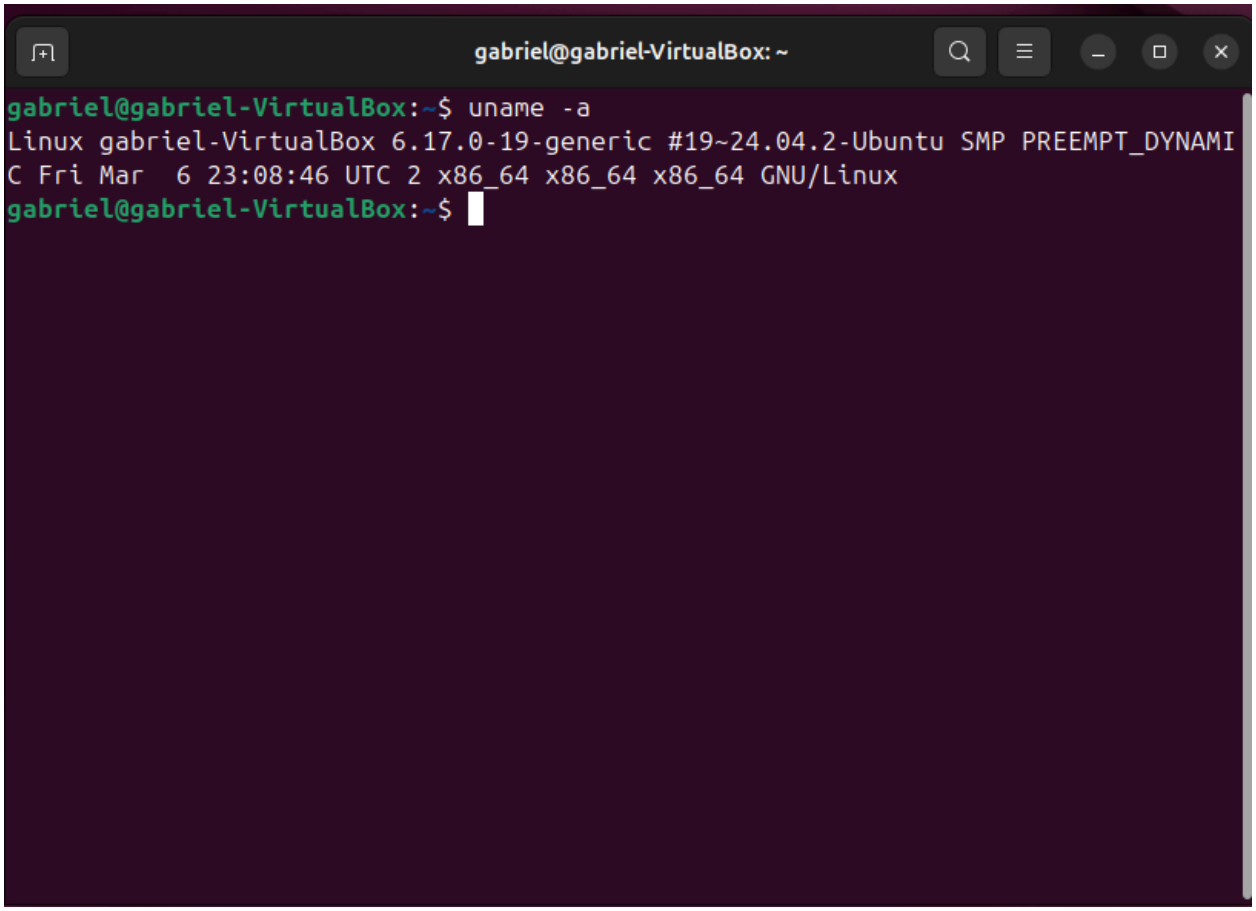
Figura 8



4.2. Informações do sistema operacional (SO/OS)

Para compreender algumas questões do sistema operacional (Figura 9) em si, é possível utilizar os comandos **uname - a** que mostra algumas informações básicas do OS, como o nome da máquina, nome do OS, data e hora e arquitetura do OS.

Figura 9



Para analisar processos que ocorrem são utilizados os seguintes 2 comandos: **ps aux** (Figura 10) que mostra uma lista detalhada de processos e a utilização da memória e cpu; **htop** (Figura 11) que depois de sua instalação, é usado para mostrar em tempo real, processos, e utilização do sistema

Figura 10

```
gabriel@gabriel-VirtualBox: ~
gabriel@gabriel-VirtualBox:~$ ps aux
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.0  0.3  23096 14428 ?        Ss   21:44   0:02 /sbin/init sp
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [kthreadd]
root           3  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [pool_workque
root           4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [kworker/R-rc
root           5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [kworker/R-sy
root           6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [kworker/R-kv
root           7  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [kworker/R-sl
root           8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [kworker/R-ne
root          11  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [kworker/0:0H
root          13  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [kworker/R-mm
root          14  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [ksoftirqd/0]
root          15  0.0  0.0      0     0 ?        I    21:44   0:01 [rcu_preempt]
root          16  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [rcu_exp_par_
root          17  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [rcu_exp_gp_k
root          18  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/0]
root          19  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [idle_inject/
root          20  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [cpuhp/0]
root          21  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [cpuhp/1]
root          22  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [idle_inject/
root          23  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [migration/1]
root          24  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [ksoftirqd/1]
root          26  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:44   0:00 [kworker/1:0H
```

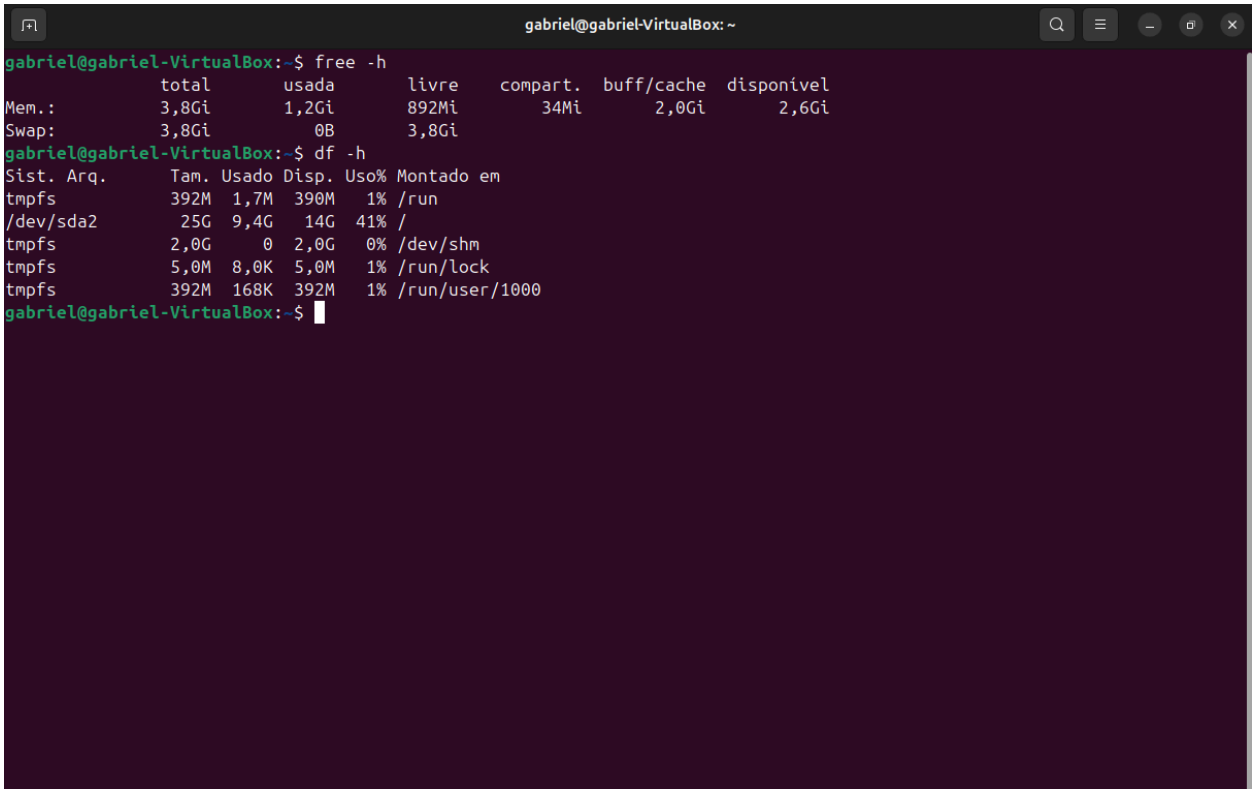
Figura 11

```
  0[||||||||||||||||||||||||||||||||                59.6%] Tasks: 115, 378 thr, 80 kthr; 2 running
  1[|||                                              3.3%] Load average: 0.49 0.21 0.07
Mem[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1.08G/3.82G] Uptime: 01:37:25
Swp[                                         0K/3.82G]

 Main   I/O
   PID USER       PRI  NI  VIRT   RES   SHR S  CPU%▽MEM%   TIME+  Command
  5074 gabriel     30  10  853M  306M  220M R 129.6  7.8  0:05.18 /usr/bin/python3 /usr/bin/update-manager --no-update
  5032 gabriel     30  10  853M  306M  220M S   1.7  7.8  0:01.64 /usr/bin/python3 /usr/bin/update-manager --no-update
  2708 gabriel     20   0 3964M  402M  149M S   0.0 10.3  0:34.40 /usr/bin/gnome-shell
  5010 gabriel     20   0 20144  5392  3808 R   4.3  0.1  0:00.44 htop
  2762 gabriel     20   0 3964M  402M  149M S   0.0 10.3  0:05.73 /usr/bin/gnome-shell
  3660 gabriel     20   0  696M 62524 48932 S   0.0  1.6  0:08.11 /usr/libexec/gnome-terminal-server
  2749 gabriel     20   0 3964M  402M  149M S   0.0 10.3  0:06.87 /usr/bin/gnome-shell
  2758 gabriel     20   0 3964M  402M  149M S   0.0 10.3  0:09.39 /usr/bin/gnome-shell
  2757 gabriel     20   0 3964M  402M  149M S   0.0 10.3  0:08.23 /usr/bin/gnome-shell
     1 root        20   0 23096 14428  9752 S   0.0  0.4  0:02.49 /sbin/init splash
   240 root        19  -1 51272 18724 17096 S   0.0  0.5  0:00.56 /usr/lib/systemd/systemd-journald
   317 root        20   0 30680  8860  5128 S   0.0  0.2  0:00.23 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
   360 systemd-oo  20   0 17572  7780  6872 S   0.0  0.2  0:01.21 /usr/lib/systemd/systemd-oomd
   367 systemd-re  20   0 21596 13820 11468 S   0.0  0.3  0:00.16 /usr/lib/systemd/systemd-resolved
   372 systemd-ti  20   0 91060  8168  7188 S   0.0  0.2  0:00.07 /usr/lib/systemd/systemd-timesyncd
   548 systemd-ti  20   0 91060  8168  7188 S   0.0  0.2  0:00.00 /usr/lib/systemd/systemd-timesyncd
   974 avahi       20   0  8676  4660  4196 S   0.0  0.1  0:00.15 avahi-daemon: running [gabriel-VirtualBox.local]
   975 messagebus  20   0 12216  7448  4712 S   0.0  0.2  0:00.89 @dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --n
   978 gnome-remo  20   0  500M 16872 14368 S   0.0  0.4  0:00.05 /usr/libexec/gnome-remote-desktop-daemon --system
   983 polkitd     20   0  390M 12344  8252 S   0.0  0.3  0:00.43 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug
   985 root        20   0  315M  7716  6908 S   0.0  0.2  0:00.02 /usr/libexec/power-profiles-daemon
   995 root        20   0 1950M 41356 25648 S   0.0  1.0  0:00.06 /usr/lib/snapd/snapd
  1001 root        20   0  315M  7716  6908 S   0.0  0.2  0:00.00 /usr/libexec/power-profiles-daemon
F1Help  F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree  F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill  F10Quit
```

Nos próximos 2 comandos, é possível entender como analisar algumas informações de memória, como, o total, a utilizada, a que ainda está livre com **free -h**, e de armazenamento como, tamanho, quanto foi usado e quanto ainda está disponível, com **df -h**, mostrado na Figura 12.

Figura 12



4.3. Resumo dos comandos utilizados:

pwd – exibe o diretório atual
ls – lista arquivos e diretórios
mkdir trabalho_so – cria uma pasta
touch anotacoes.txt – cria um arquivo vazio
echo "..." > anotacoes.txt – escreve conteúdo em arquivo
cp anotacoes.txt documentos/ – copia arquivo
mv anotacoes.txt relatorio.txt – renomeia arquivo
uname -a – mostra informações do sistema
ps aux - mostra de forma estática os processos
htop - mostra em tempo real os processos
df -h – mostra uso do disco
free -h – mostra uso da memória RAM

5. Dificuldades Encontradas

Durante a atividade, algumas dificuldades foram encontradas, principalmente na etapa inicial de configuração da máquina virtual, como a definição adequada de memória RAM e espaço em disco para garantir o funcionamento estável do Ubuntu.
Também foi necessário compreender melhor a função de alguns comandos do terminal Linux, especialmente os relacionados à visualização de processos.

6. Soluções Aplicadas

As dificuldades foram resolvidas com ajustes nas configurações da máquina virtual e testes práticos dentro do sistema Linux. Além disso, foi realizada consulta à documentação e ferramentas de IA (ChatGPT), assim como uso de comandos básicos para entender melhor o funcionamento do ambiente.

7. Conclusão

A atividade permitiu compreender, na prática, o processo de criação de um ambiente virtualizado semelhante a um contexto de computação em nuvem. Foi possível instalar um sistema operacional Linux, executar comandos básicos no terminal e manipular arquivos e diretórios, desenvolvendo habilidades importantes para administração de sistemas e infraestrutura computacional.